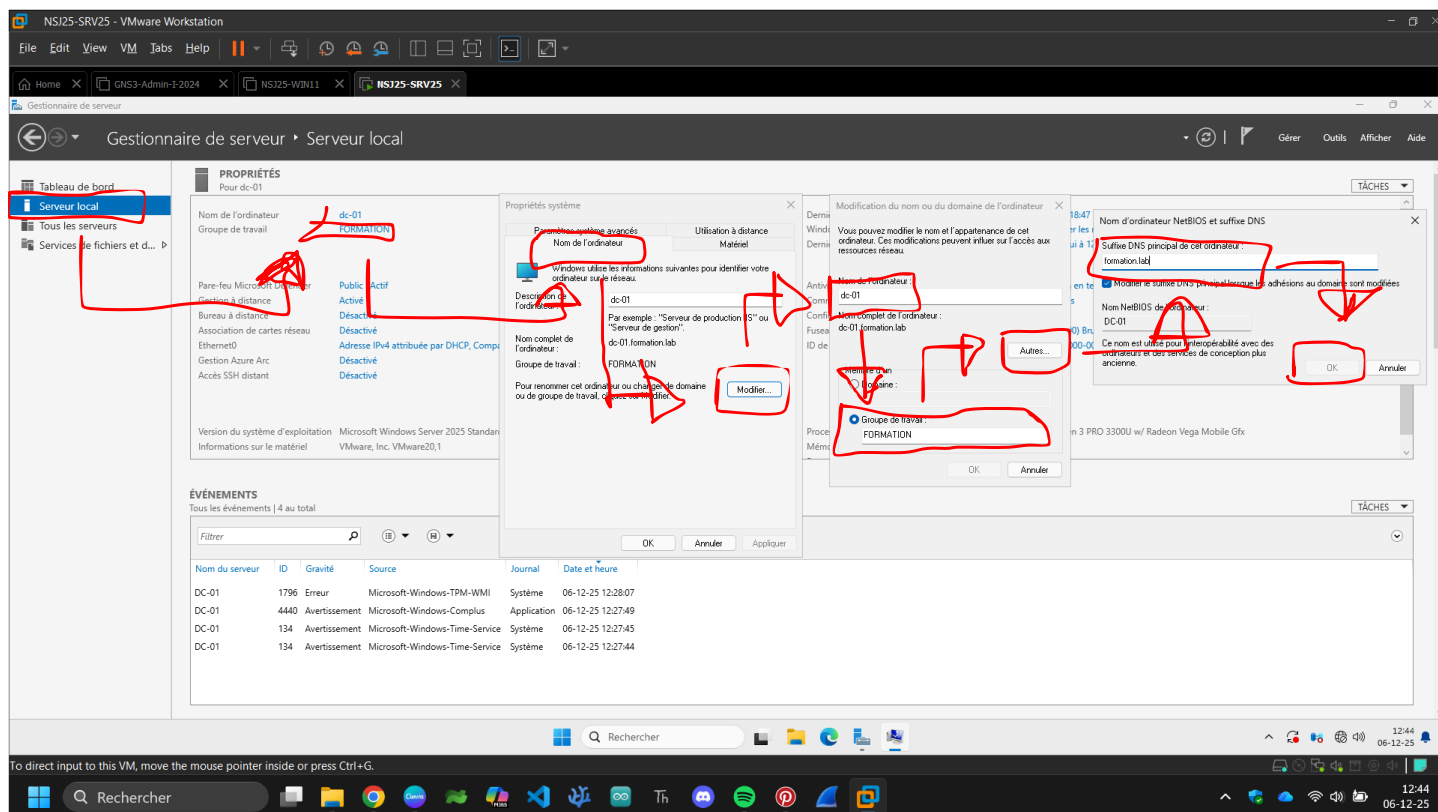
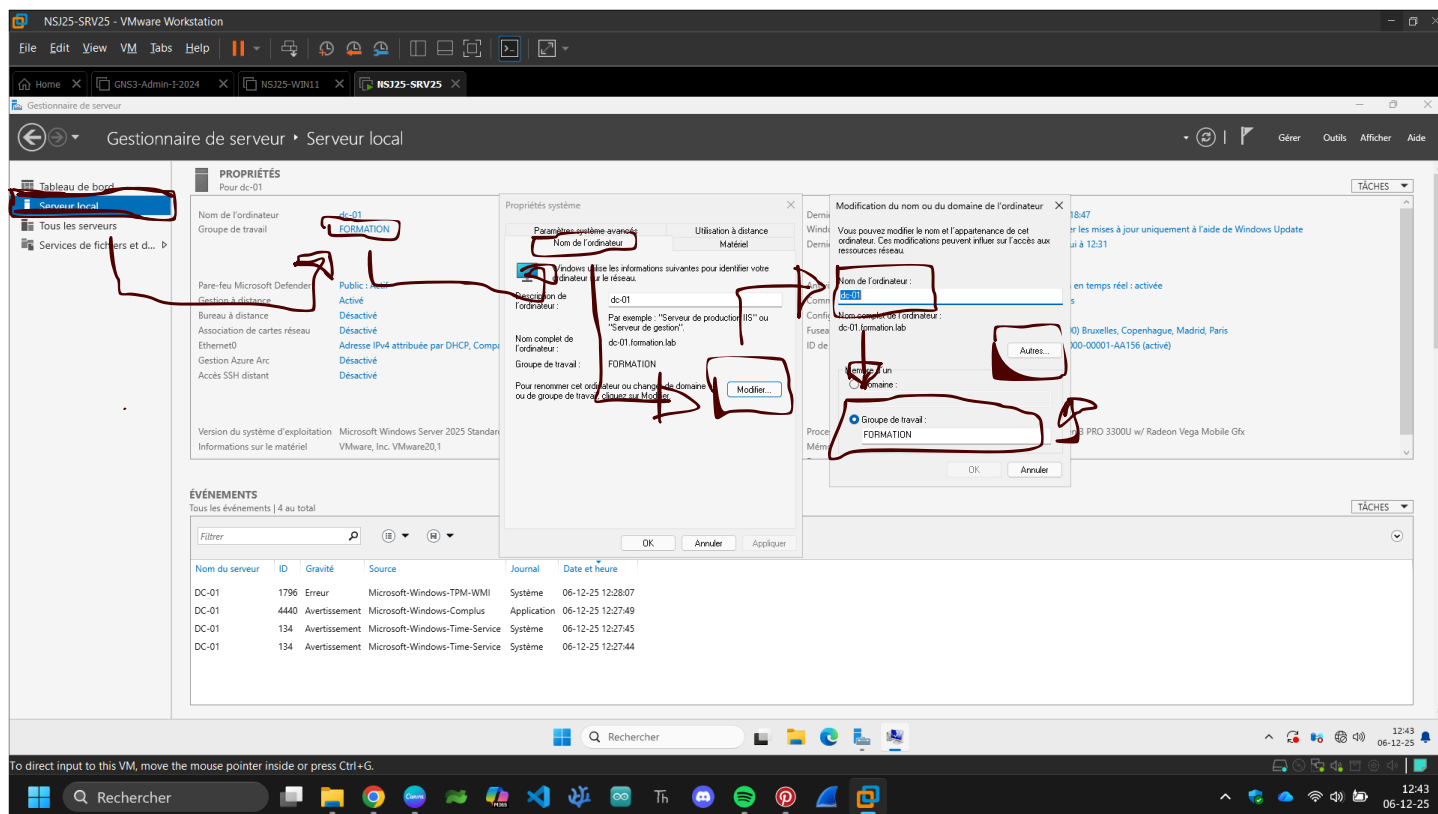
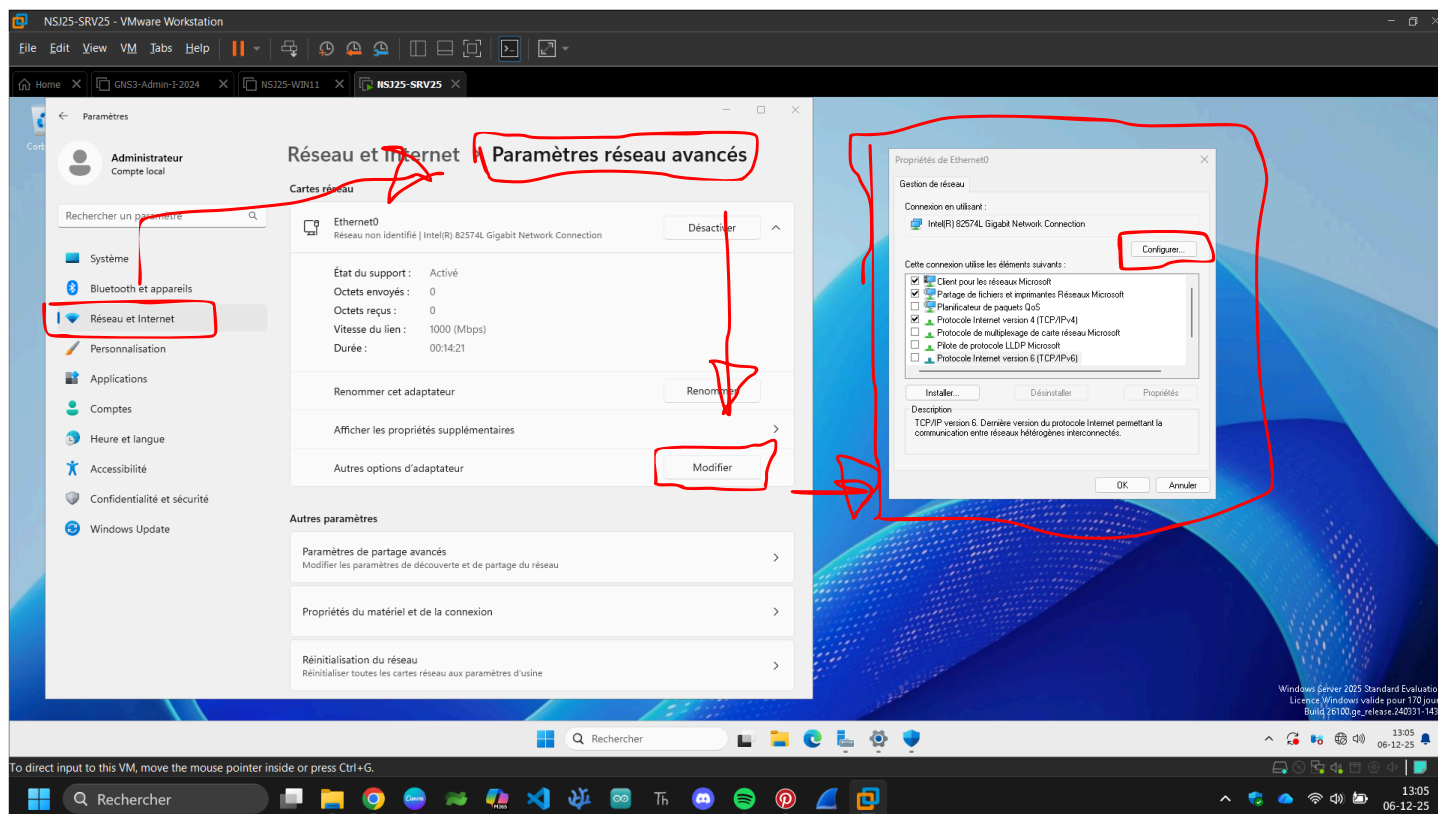






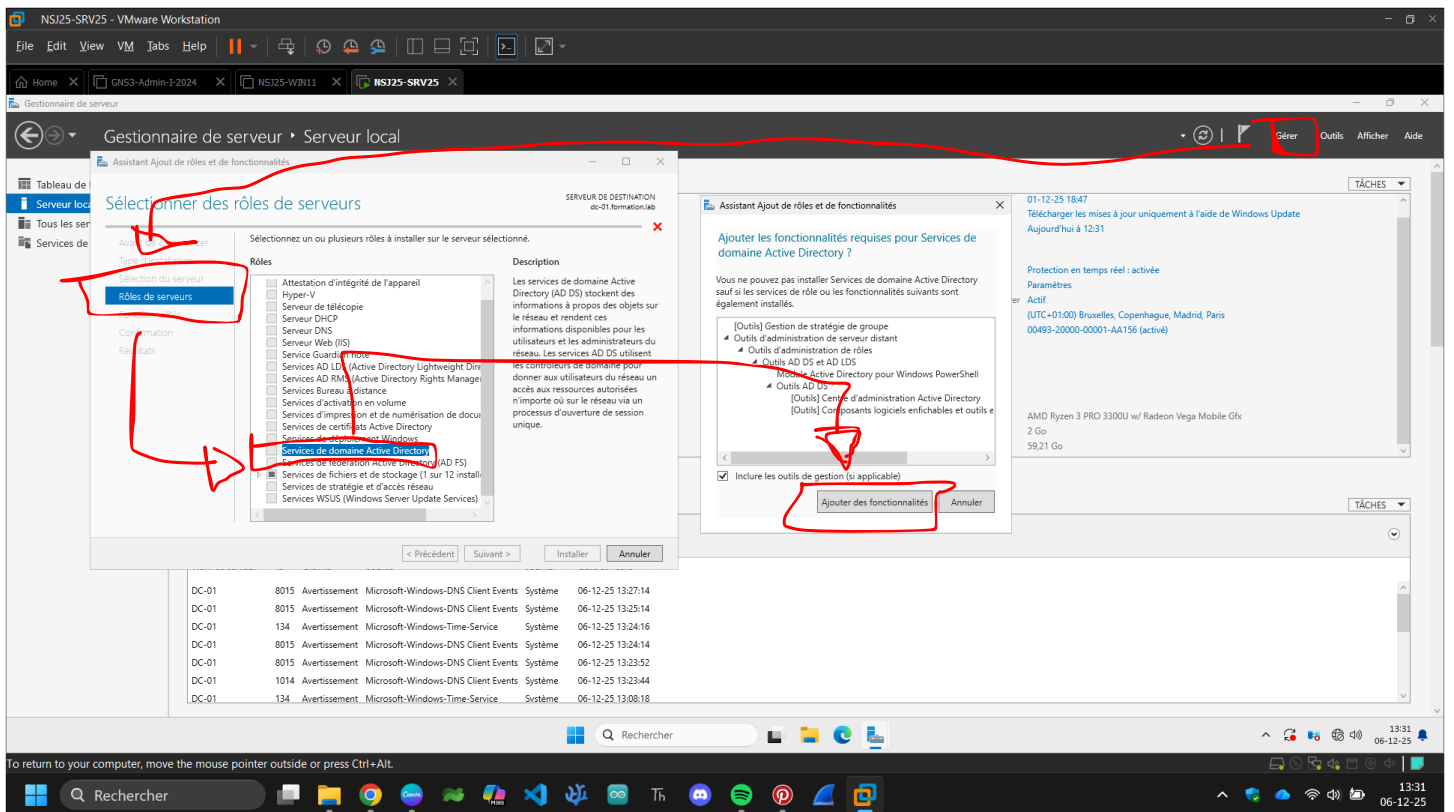
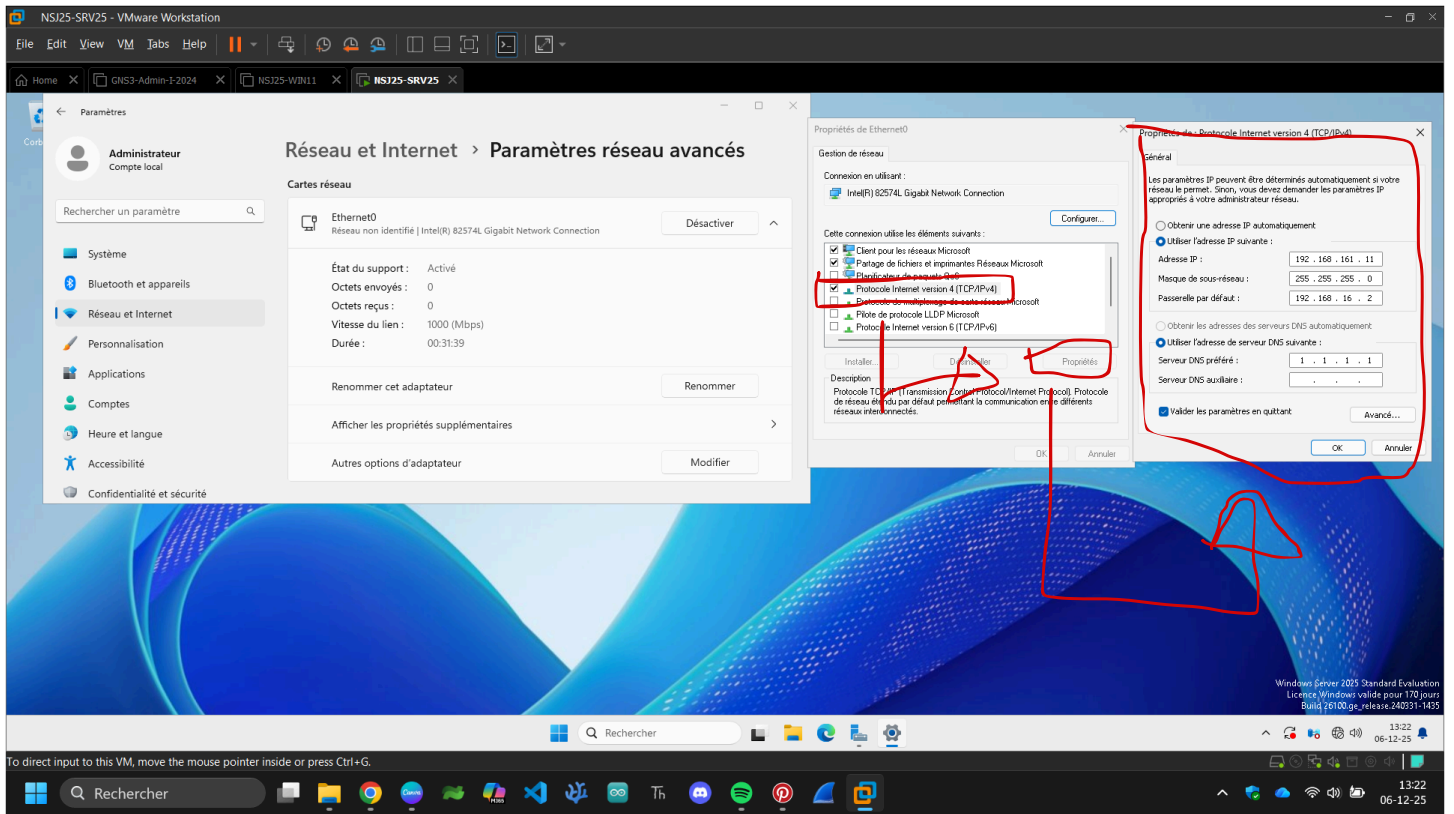
Expliquer le rôle des services activés.

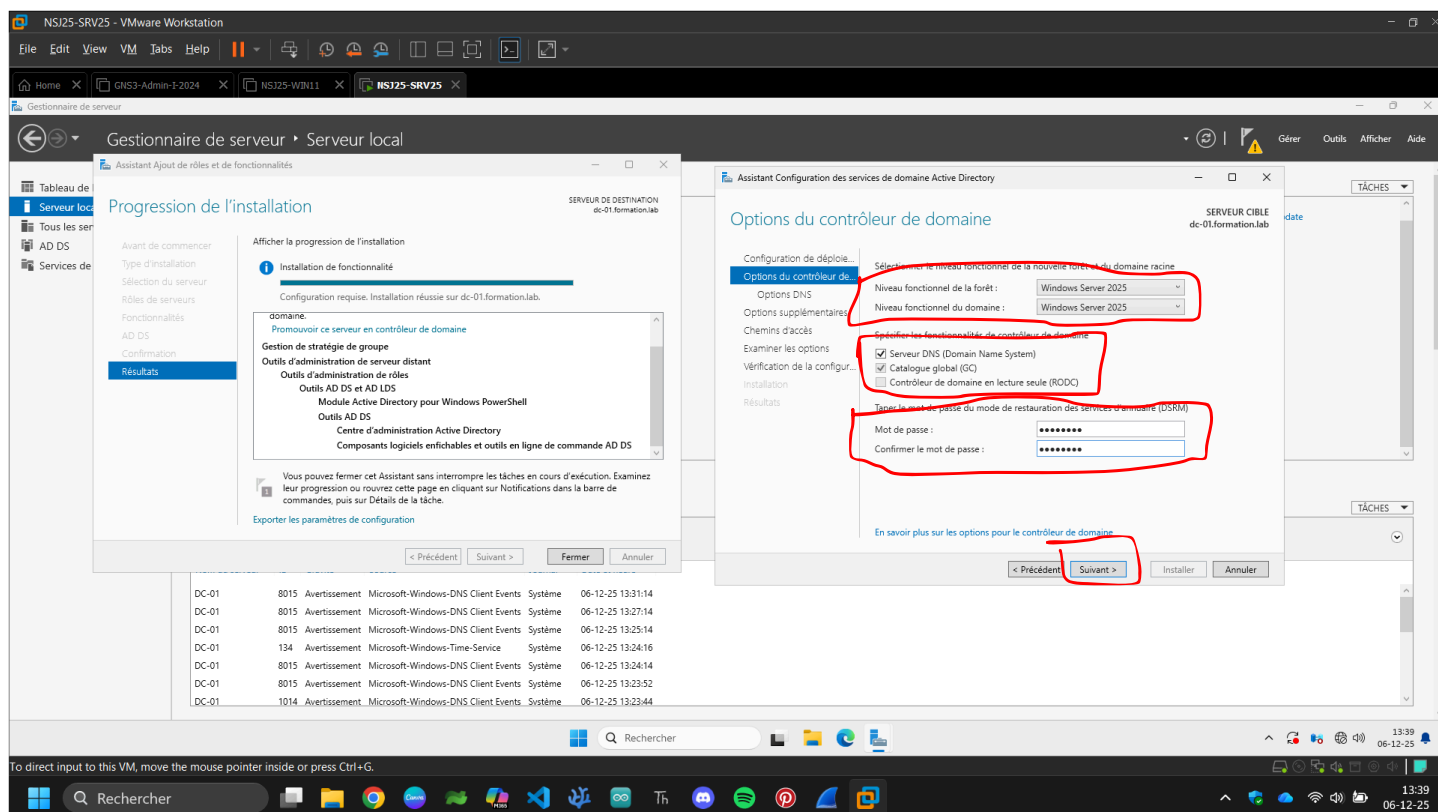
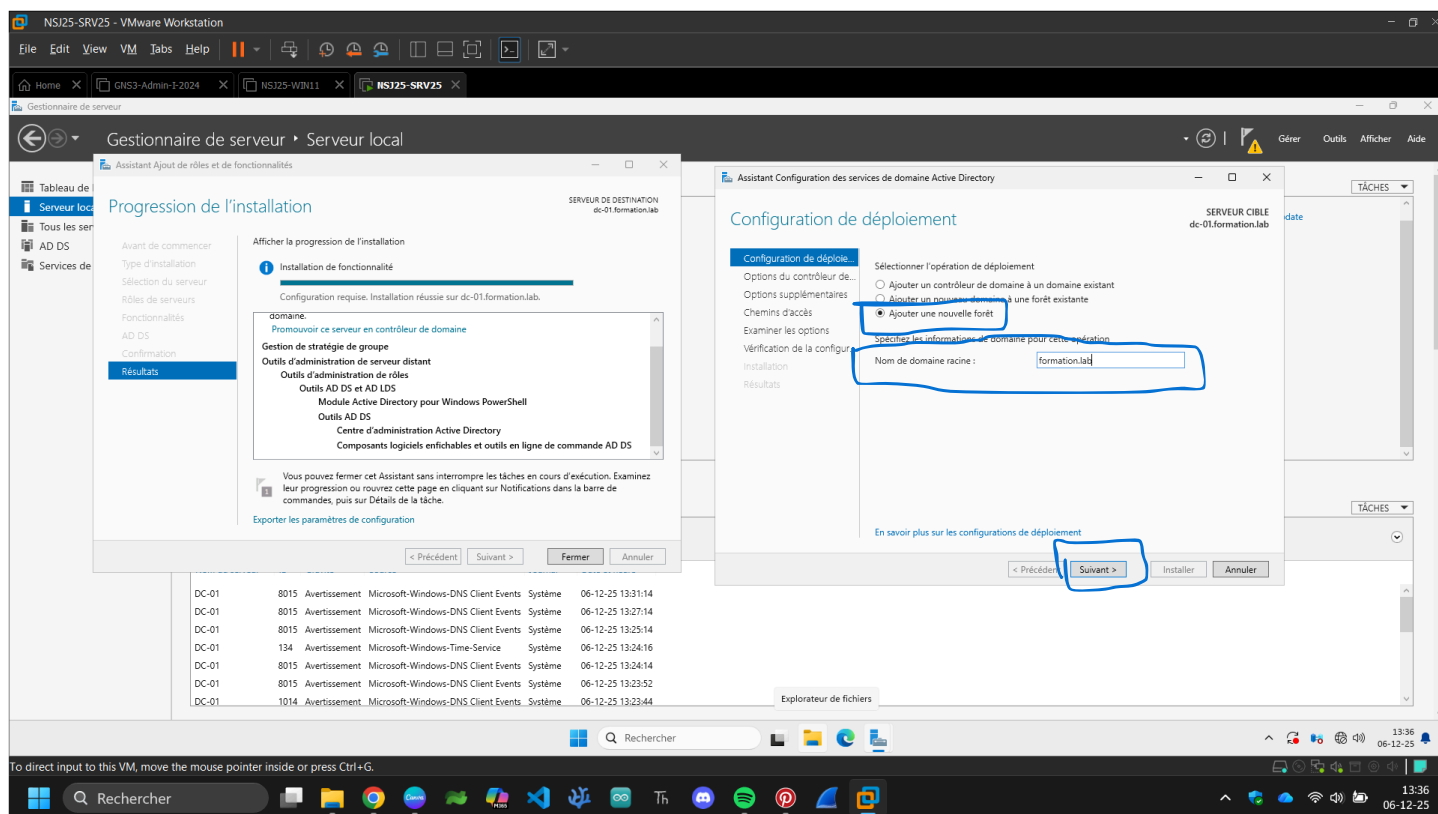
Composant	Rôle / Fonction
Client for Microsoft Networks	Permet au serveur d'accéder aux ressources partagées sur d'autres ordinateurs du réseau Windows (dossiers, fichiers, imprimantes).
File and Printer Sharing for Microsoft Networks	Permet à d'autres machines d'accéder aux fichiers et imprimantes partagés sur ce serveur.
Protocole Internet Version 4 (TCP/IPv4)	Permet la communication réseau via le protocole IPv4, gère l'adressage IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les DNS pour les communications sur le réseau local ou Internet.

Ces composants sont **activés**, donc le serveur peut communiquer sur le réseau avec IPv4 et partager ou accéder aux ressources Windows.

Expliquer le rôle des services désactivés.

Composant	Rôle / Fonction
Planificateur de paquets QoS (QoS Packet Scheduler)	Gère la qualité de service sur le réseau, permet de prioriser certains types de trafic réseau (utile pour la VoIP, vidéo ou applications critiques).
Protocole de multiplexage de la carte réseau Microsoft (Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol)	Sert pour la mise en agrégat (team) de plusieurs cartes réseau afin d'augmenter la bande passante ou assurer la redondance.
Pilote du protocole LLDP Microsoft (Microsoft LLDP Protocol Driver)	Utilisé pour découvrir automatiquement les informations réseau des équipements voisins (switch, routeur) via le protocole LLDP.
Protocole Internet Version 6 (TCP/IPv6)	Permet la communication réseau via IPv6, le successeur d'IPv4, nécessaire si le réseau ou certaines applications l'exigent.





Expliquer le rôle des différentes options.

Domain Name System (DNS Server)

Rôle : Cette option installe le **serveur DNS** sur le contrôleur de domaine.

Parce que **Active Directory dépend totalement du DNS** pour fonctionner :

- Localiser les **contrôleurs de domaine**
- Localiser les services Active Directory (SRV records)
- Gérer le **logon** au domaine
- Réaliser la **réplication** entre DC
- Résoudre les noms du domaine et sous-domaines

À retenir

- Le DNS est **obligatoire** pour un domaine AD.
- Lors du premier contrôleur de domaine, tu **dois** cocher DNS.
- Sans DNS → le domaine AD **ne marche pas**.

Global Catalog (GC)

Rôle : Le **Global Catalog** contient une **copie partielle** des objets de toute la forêt AD.

Il permet de :

- **Rechercher un objet n'importe où dans la forêt**
- Authentifier les utilisateurs, surtout ceux de domaines différents
- Faire fonctionner le **logon universel** (authentification multi-domaines)
- Améliorer la vitesse des recherches

À retenir

- Le premier DC du domaine est **toujours** Global Catalog.
- Recommandé de l'activer sur plusieurs DC pour éviter les problèmes si un DC tombe.
- GC = **index centralisé de toute la forêt** (mais pas complet, juste les attributs importants).

Read Only Domain Controller (RODC)

Rôle : RODC = **contrôleur de domaine en lecture seule**.

Il contient :

- une **copie en lecture seule** de la base AD
- une partie seulement des mots de passe (cache optionnel)

Utilité

RODC est utilisé dans des **sites non sécurisés**, par exemple :

- petites agences externes

- filiales à l'étranger
- lieux où la sécurité physique n'est pas garantie

Avantages

- Si un RODC est volé → pas de mots de passe stockés totalement
- On peut décider quels mots de passe il peut mettre en cache (Password Replication Policy)

Limitations

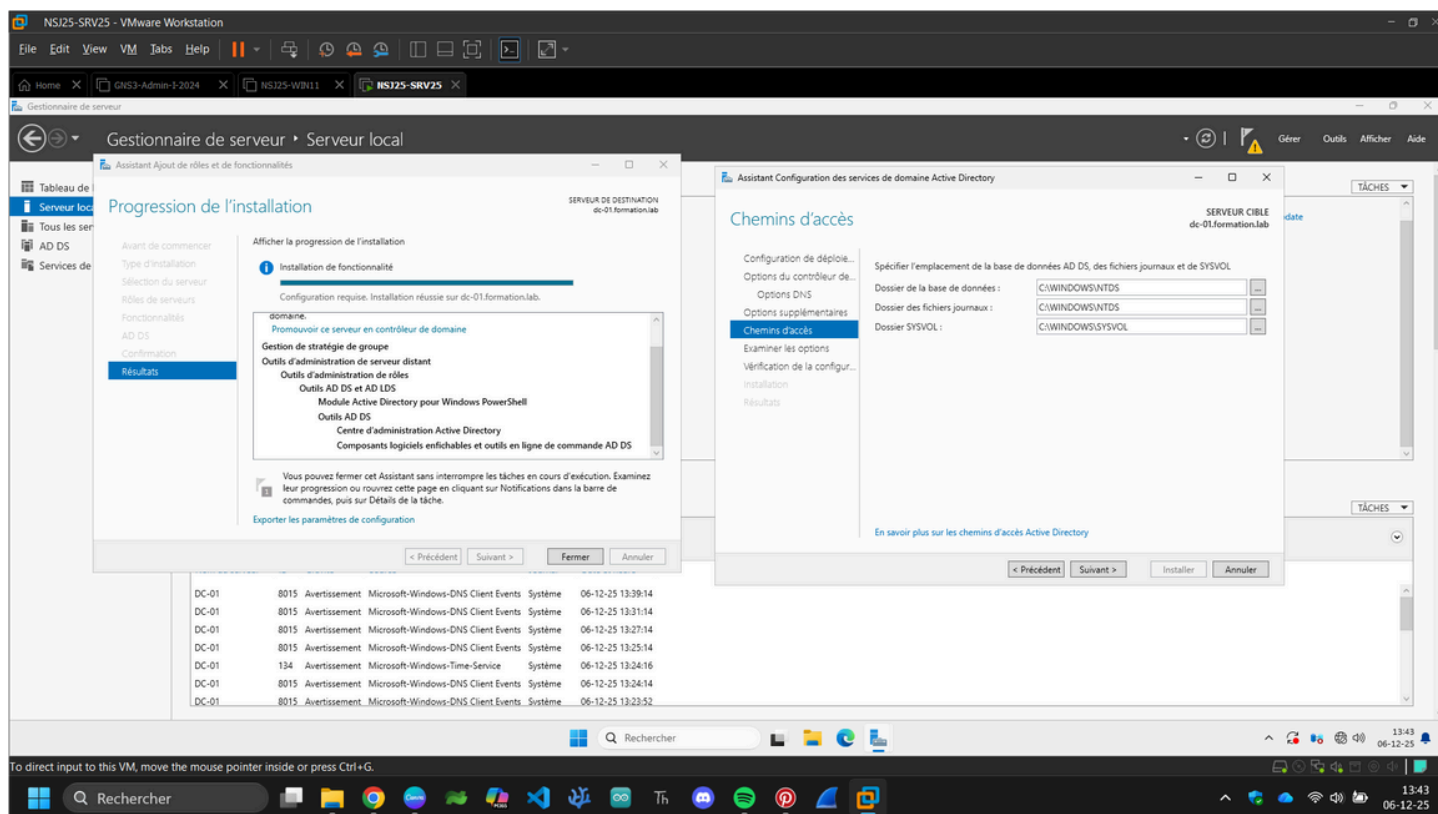
- Il **ne peut pas écrire** dans AD → tout changement doit passer par un DC normal (RWDC)
- Il ne peut **pas faire certaines opérations FSMO**

🧠 À retenir

- RODC = **sécurité + performance dans les sites distants**
- Lecture seule = impossible de modifier AD depuis ce DC

The screenshot shows a Windows Server 2025 installation environment within a VMware Workstation. The main window is the 'Gestionnaire de serveur' (Server Manager) showing the 'Progression de l'installation' (Installation Progress) for the 'Serveur local' (Local Server). The progress bar indicates that the installation of functionality is complete. Below the progress bar, a list of roles and features is shown, including 'Active Directory Domain Services' and 'Active Directory Lightweight Directory Services'. The 'Options supplémentaires' (Additional Options) window is also open, showing the 'Options de déploiement' (Deployment Options) and 'Options de contrôle de domaine' (Domain Controller Options). The 'Options de contrôle de domaine' window shows the 'Nom de domaine NetBIOS' (NetBIOS Domain Name) set to 'FORMATION'.

ID	Niveau	Type	Source	Destination	Date	Heure
DC-01	8015	Avertissement	Microsoft-Windows-DNS Client Events	Système	06-12-25	13:39:14
DC-01	8015	Avertissement	Microsoft-Windows-DNS Client Events	Système	06-12-25	13:31:14
DC-01	8015	Avertissement	Microsoft-Windows-DNS Client Events	Système	06-12-25	13:27:14
DC-01	8015	Avertissement	Microsoft-Windows-DNS Client Events	Système	06-12-25	13:25:14
DC-01	134	Avertissement	Microsoft-Windows-Time-Service	Système	06-12-25	13:24:16
DC-01	8015	Avertissement	Microsoft-Windows-DNS Client Events	Système	06-12-25	13:24:14
DC-01	8015	Avertissement	Microsoft-Windows-DNS Client Events	Système	06-12-25	13:23:52



Expliquer les notions :

- NTDS
- SYSVOL

Qu'est-ce que NTDS ?

NTDS est la **base de données Active Directory**.

Elle contient **toutes les informations du domaine**, par exemple :

- les **comptes utilisateurs**
- les **groupes**
- les **ordinateurs**
- les **OU (Unités d'Organisation)**
- les **stratégies GPO liées aux objets** (liens, sécurité, ACL...)
- la **configuration du domaine et de la forêt**
- les **répliquions** entre contrôleurs de domaine

Le fichier principal est :

NTDS.dit → fichier de base de données AD (stocké dans C:\Windows\NTDS)

Qu'est-ce que SYSVOL ?

SYSVOL est un **dossier partagé automatiquement sur les DC**.

Il contient des **fichiers distribués à tous les DC** du domaine.

Il sert à :

1. Répliquer les fichiers GPO

Les fichiers des Group Policy (modèles, scripts) sont dans :

C:\Windows\SYSVOL\domain\Policies

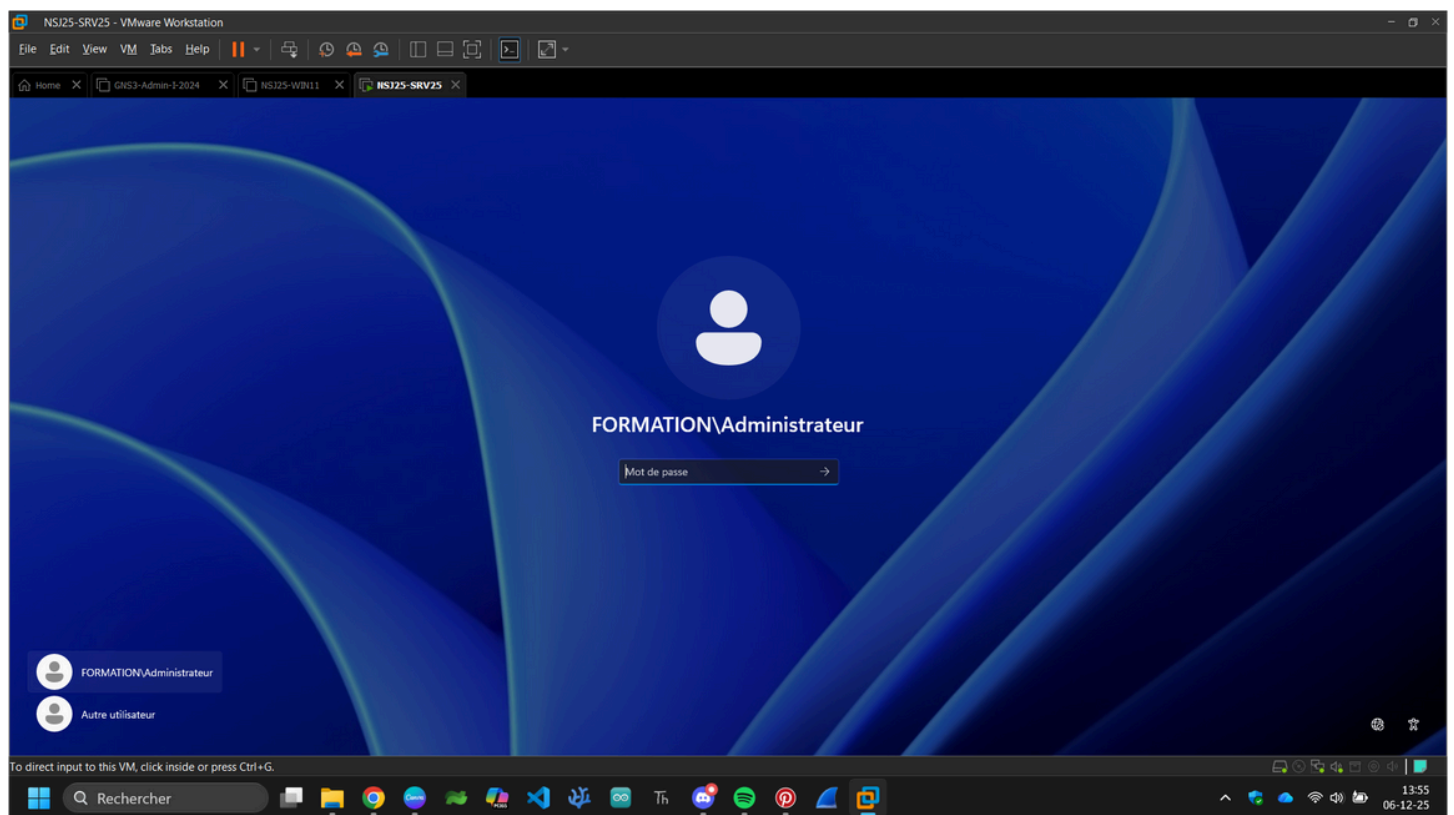
2. Distribuer les scripts

- scripts de connexion (logon)
- scripts de démarrage
- scripts de déconnexion

3. Fournir certains fichiers publics du domaine

SYSVOL est accessible via :

\\domaine.local\SYSVOL



L'utilisateur "administrator" est-il sauvegardé dans la SAM, dans l'AD ou dans les deux ?

Pourquoi ton compte est devenu FORMATION\Administrateur

Quand tu crées un **domaine Active Directory** (formation.lab), ton serveur devient un **contrôleur de domaine (DC)**.

À partir de ce moment :

- Le compte **Administrateur local** *disparaît* de la session
- Et il est remplacé par le compte **Administrateur du domaine**, qui s'écrit :

État du compte Administrateur : SAM ou AD ?

Avant la création du domaine

Le compte Administrateur est **local**, stocké dans la base :

SAM (Security Account Manager)

La SAM est locale à la machine.

Après la création du domaine

Windows crée automatiquement un **nouveau compte Administrateur dans l'Active Directory**, avec le même nom.

Ce nouveau compte est stocké dans la base **NTDS.dit** (base AD).

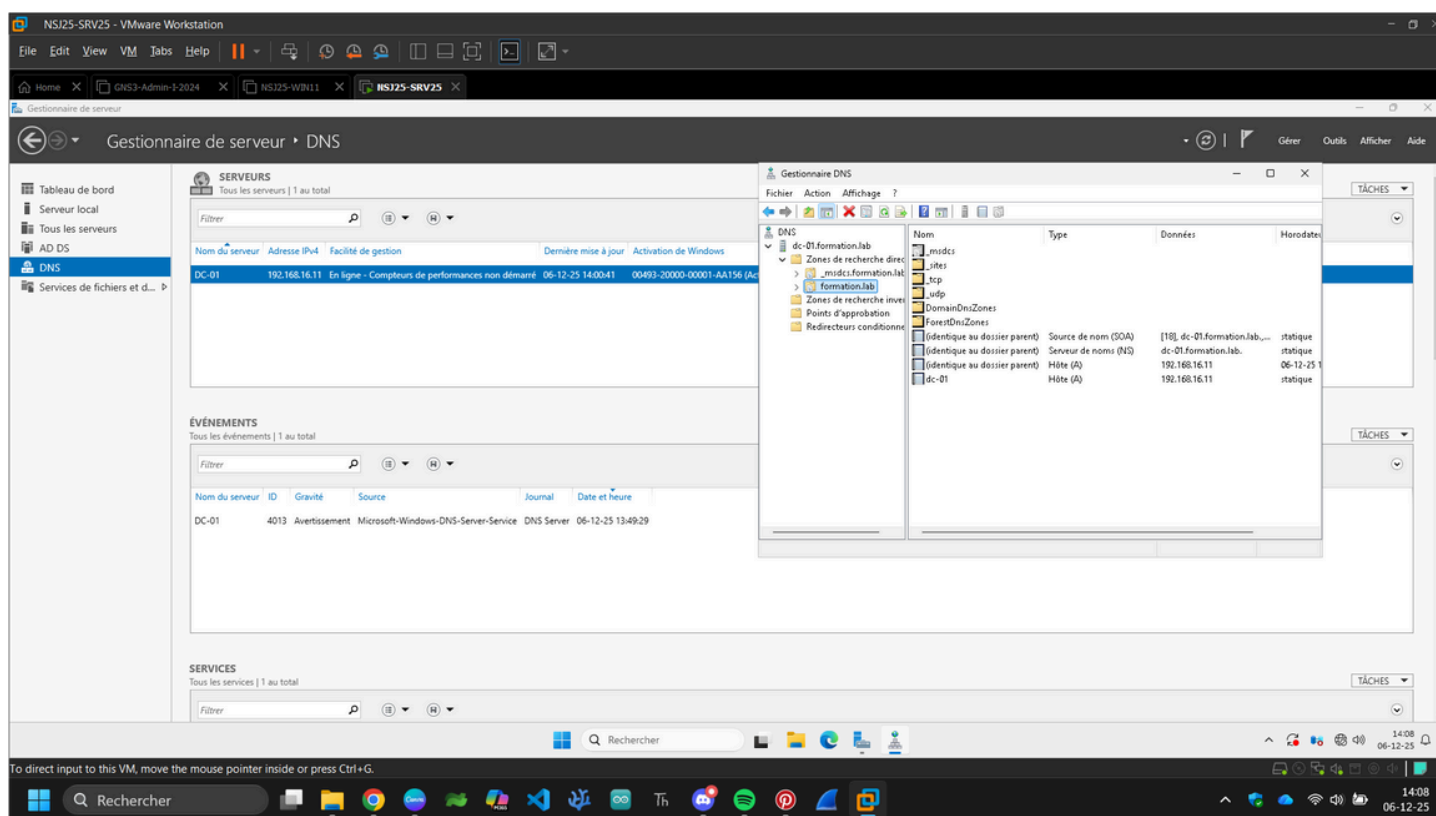
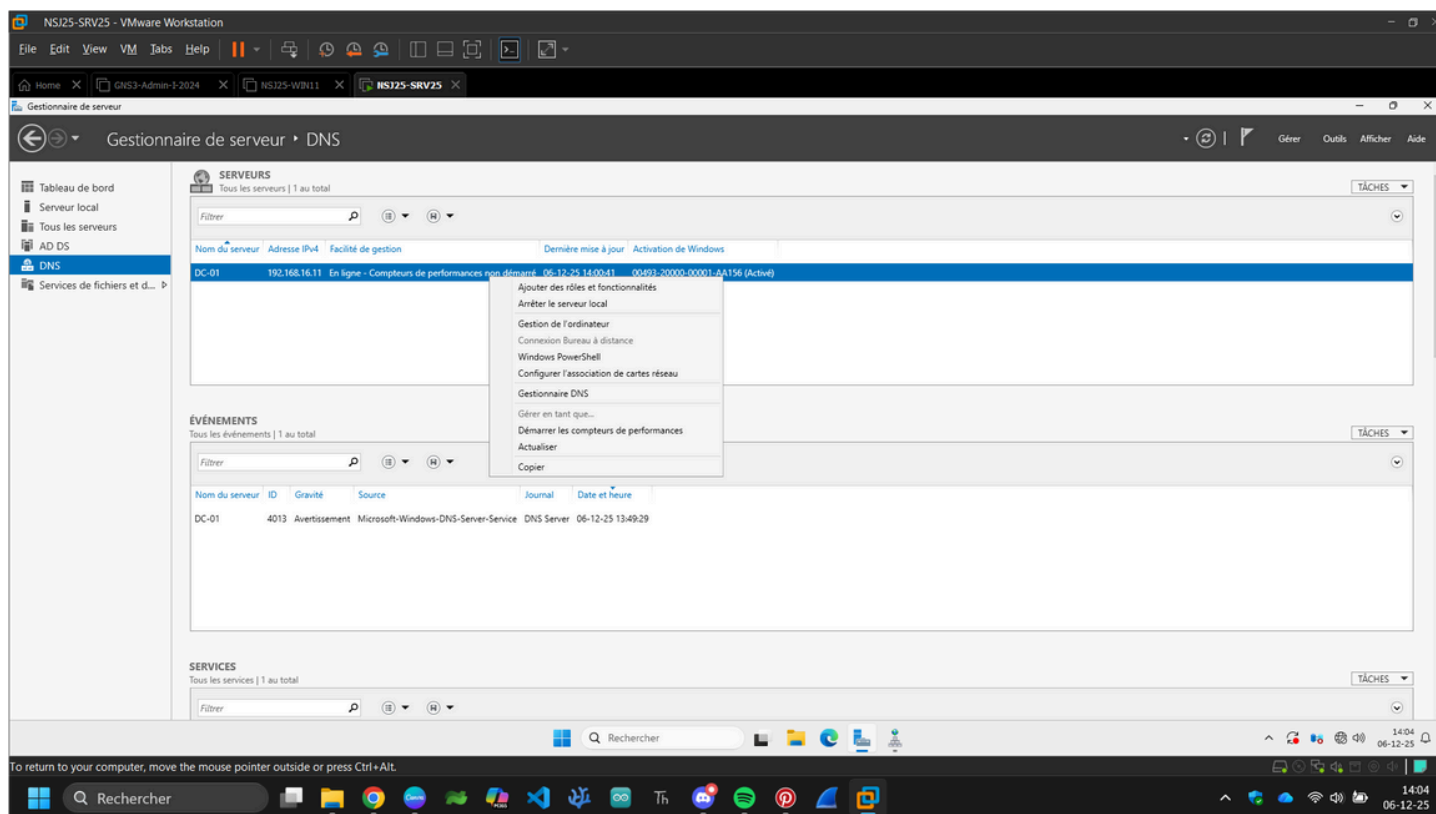
Le compte local est **désactivé**, mais toujours stocké dans **SAM**.

RÉPONSE COURTE À DONNER

Après la promotion en contrôleur de domaine :

- le compte Administrateur de domaine est stocké dans l'Active Directory (NTDS).
- l'ancien compte Administrateur local est toujours dans la SAM mais désactivé.

Donc : les deux existent, mais celui utilisé est celui du domaine (dans AD).



Comparer avec Linux

Dans *DNS Manager* → *Zones de recherche directe* → *formation.lab*, tu vois :

- **_msdcs**
- **_sites**
- **_tcp**
- **_udp**
- **DomainDnsZones**

- **ForestDnsZones**
- Et des enregistrements (A, SRV, SOA...)

Windows crée tout cela automatiquement lorsque tu installes Active Directory.

1. _msdcs (Microsoft Domain Controller Services)

Windows

- Contient les enregistrements essentiels à AD (GUID, services DC).
- Très spécifique à Active Directory.

Linux (BIND)

-  **N'existe pas.**
- Linux ne crée pas de dossier _msdcs.
- Si tu utilises Samba AD, alors il sera créé automatiquement.

2. _sites

Windows

- Sert à regrouper les contrôleurs de domaine selon les Sites Active Directory.
- Permet aux clients de se connecter au DC le plus proche.

Linux

- **N'existe pas** dans BIND normal.
- Aucun concept de "Sites" DNS par défaut.
- Samba AD le crée, sinon rien.

3. _tcp et _udp

Windows

- Contient les enregistrements SRV (services) essentiels :
 - LDAP
 - Kerberos
 - Global Catalog (GC)
 - Kpasswd
 - etc.

Exemples :

_ldap._tcp.dc._msdcs.formation.lab

_kerberos._udp.formation.lab

Linux

- Pas créés automatiquement.
- BIND ne crée jamais _tcp ou _udp seul.
- Si Samba AD est configuré → **il les crée**.
- Sinon, il faut les créer **manuellement** (mais sans intérêt car BIND ne gère pas AD).

4. DomainDnsZones

Windows

- Zone DNS intégrée à AD.
- Réplication entre tous les DC du domaine.
- Stockée dans NTDS.dit (AD).

Linux

- N'existe pas par défaut.
- BIND stocke les zones dans des fichiers texte :
- /etc/bind/db.formation.lab
- Pas de réplication AD, pas de zone spéciale.

5. ForestDnsZones

Windows

- Zone DNS de toute la forêt AD.
- Utilisée pour la réplication multi-domaines.

Linux

- N'existe pas.
- BIND ne connaît pas le concept de "forêt active directory".

Quelle est l'adresse IP définie pour le serveur DNS sur la machine ?

Dans un domaine Active Directory :

Le **DNS** du domaine est TOUJOURS... ➡ **l'adresse IP de ton contrôleur de domaine (DC01)**

Donc si ton serveur a l'adresse IP par exemple :

192.168.1.10

Alors **cette même IP est celle du DNS**.

Le DNS **doit pointer sur lui-même**, sinon l'AD ne fonctionne pas.

